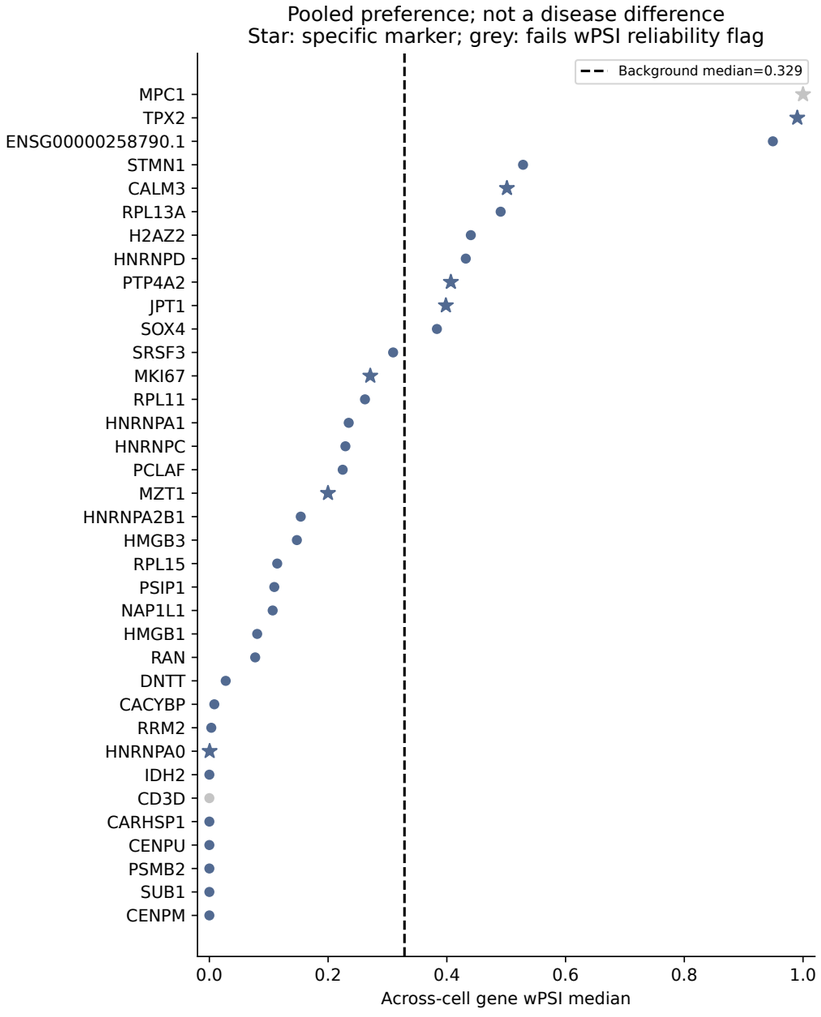
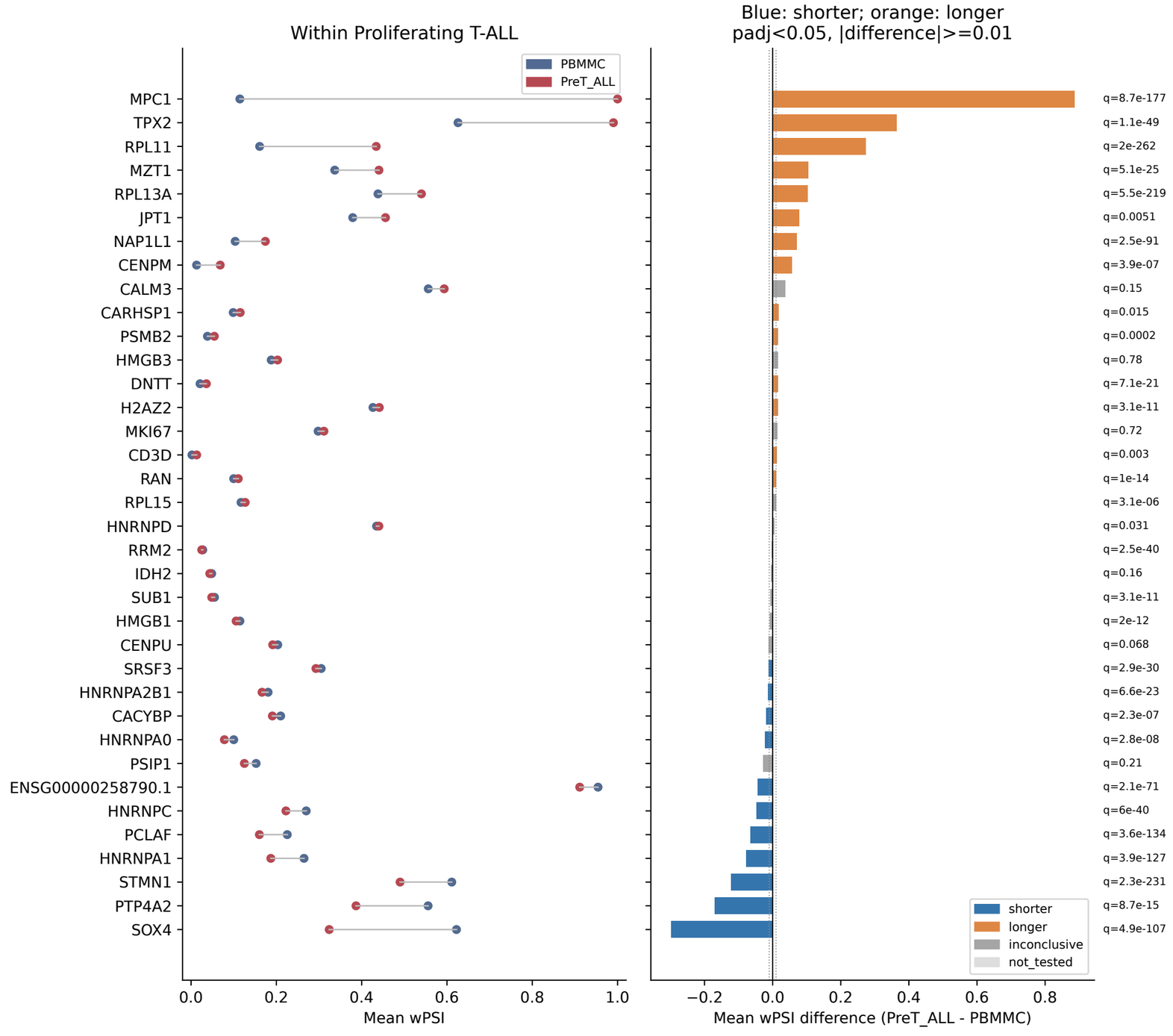
P02 补充图 S1：总体偏好与全部核心基因差异

两种比较分别回答“核心基因相对背景的偏好”和“同一细胞群内疾病组相对对照的变化”。

A 跨细胞基因中位数与背景



B 36 个核心基因：组内均值与差值



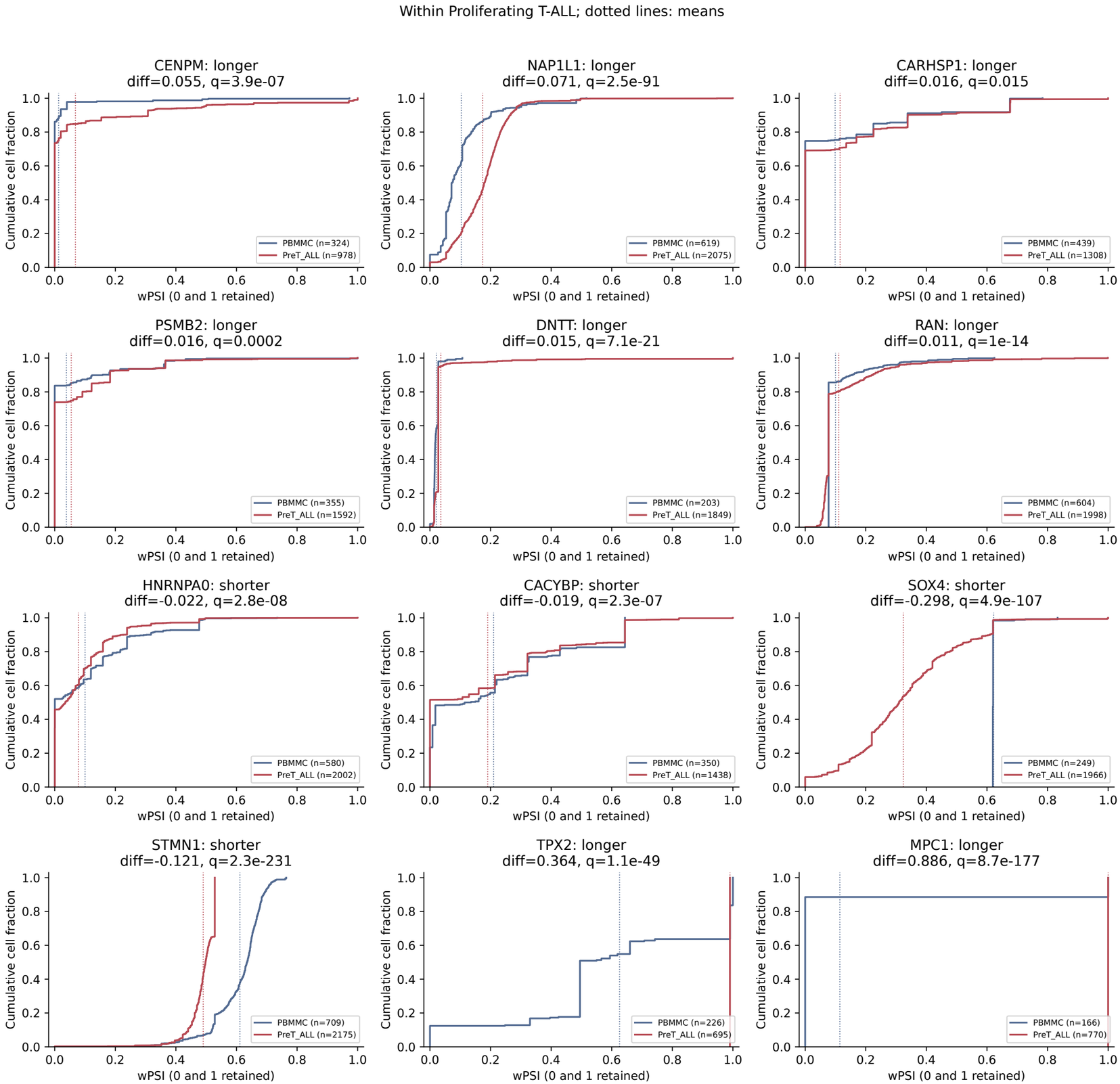
星号表示专属 marker；灰色表示未通过当前 wPSI 可靠性标记。

总体偏低不等于疾病状态下进一步降低。

ΔwPSI = PreT_ALL − PBMMC；细胞级分类：P02 内 BH q<0.05 且 |ΔwPSI|≥0.01。

P02 补充图 S2：关键基因的 wPSI 分布

保留全部 12 个指定基因；左图为原始 PDF 分面，不删除零值、不平滑分布。



如何阅读

蓝线：PBMMC；红线：PreT_ALL。

虚线：各组均值。

曲线较靠右通常表示较高 wPSI。

标题中的 shorter / longer 为细胞级分类。

图例 n 是该基因的有效 wPSI
细胞数，并非该细胞类型的总细胞数。

有效观测覆盖差异

STMN1：709/733 vs 2175/2287
约 96.7% vs 95.1%。

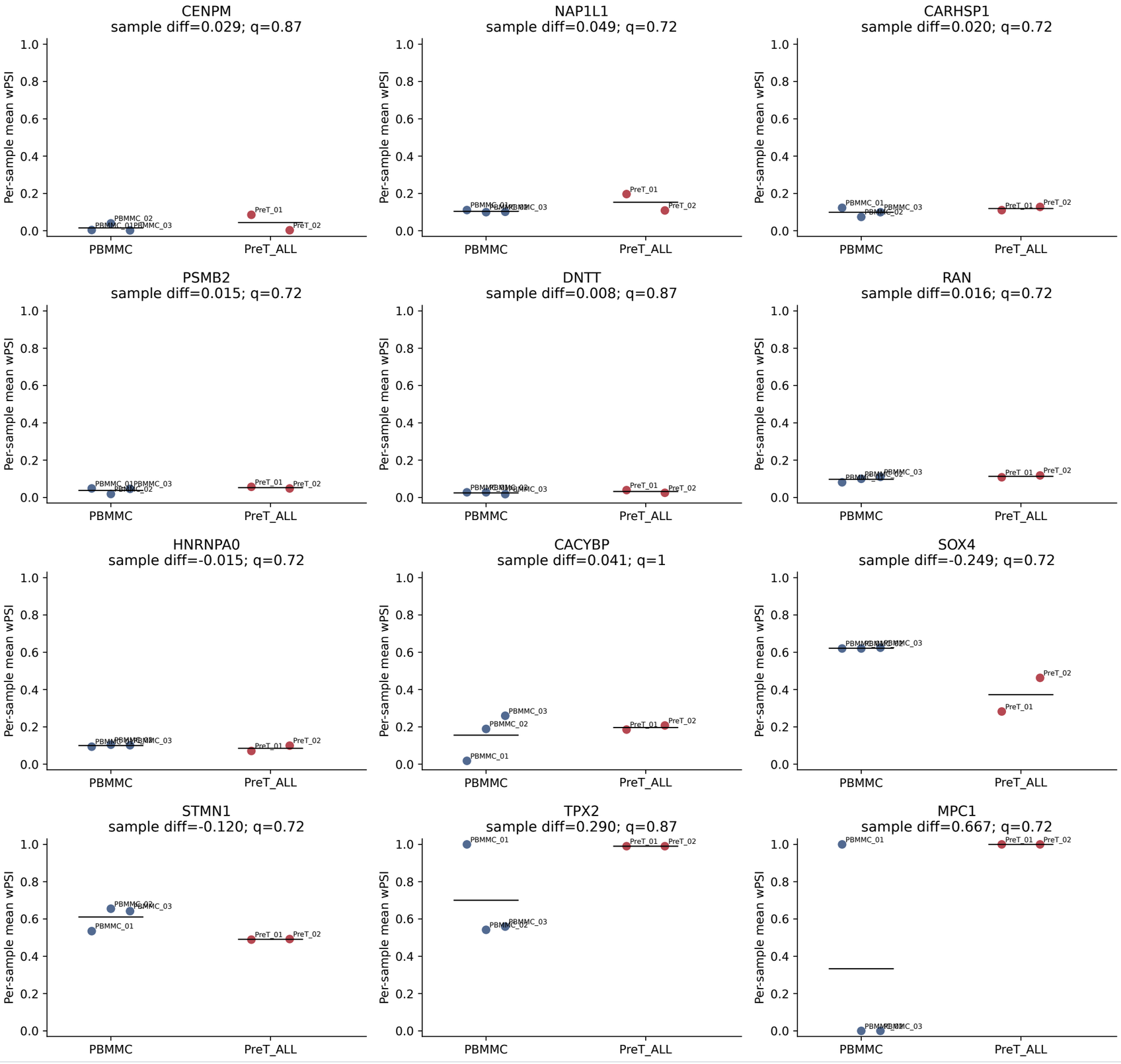
SOX4：249/733 vs 1966/2287
约 34.0% vs 86.0%。
SOX4 的效应需结合覆盖差异解释。

MPC1 的有效值集中于 0 和
1，且未通过当前可靠性标准；不宜仅依据其最大效应量将其作为主要机制证据。

较高 wPSI 按当前定义解释为相对远端／较长 3′UTR 偏好；评分差值不是长度变化百分比。

P02 补充图 S3：样本层面的方向与异质性

样本均值等权比较；显示原始样本点，避免把细胞数量视为独立生物学重复数量。



样本级证据

多数基因为 3 个 PBMMC 样本与 2 个 PreT 样本。
全部 36 个核心基因的样本级 BH q 为 0.72–1.00。
当前没有样本级校正显著的基因。

样本少使检验能力有限；不显著并不证明没有效应。

重点比较

STMN1：细胞差值约 −0.121，样本等权差值约 −0.120，方向与幅度接近。

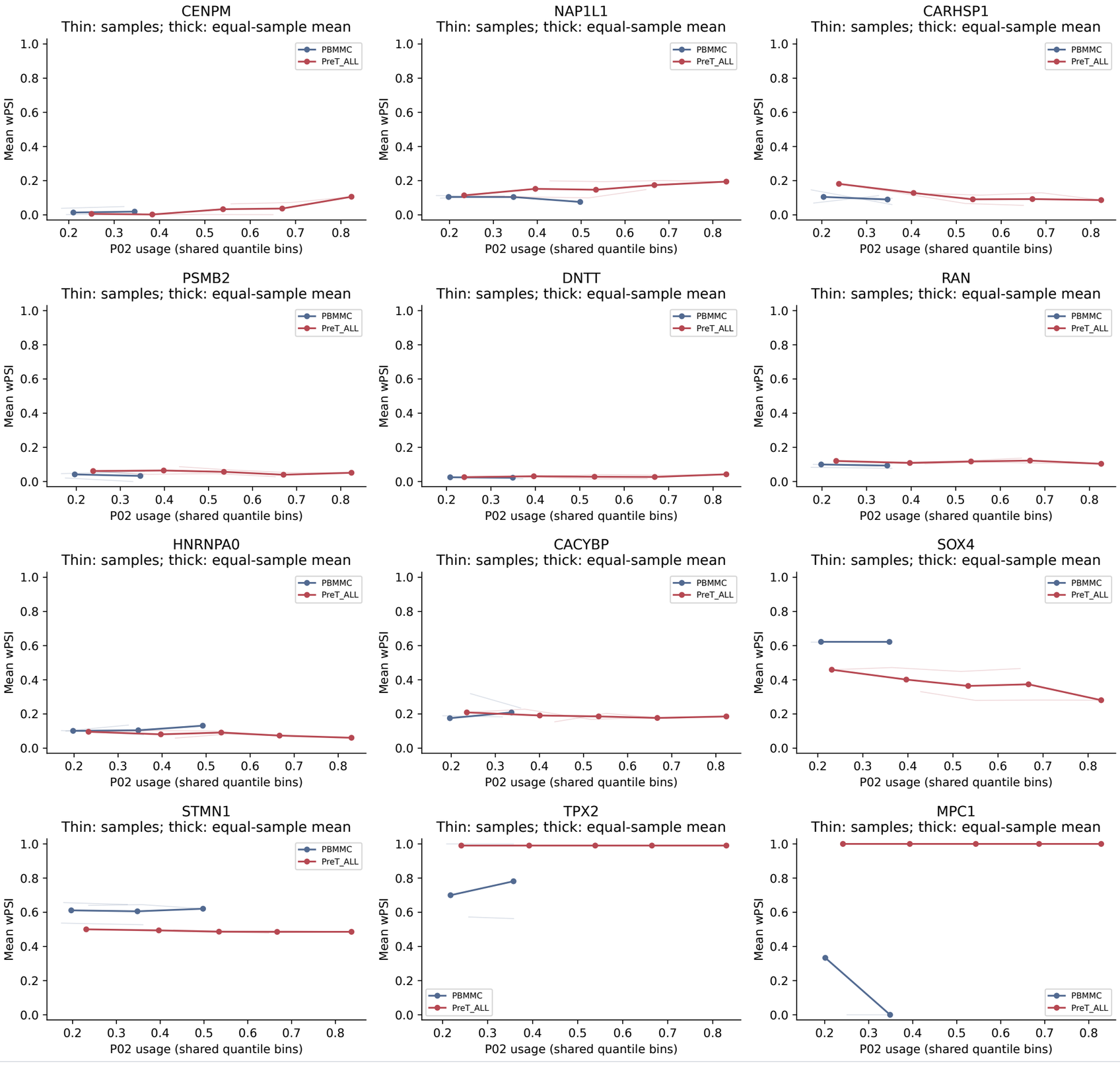
CACYBP：细胞差值约 −0.019，样本等权差值约 +0.041，方向对样本权重敏感。

CENPM：样本之间的差异说明其变化并非在所有疾病样本中一致。

每点代表一个样本；黑线为合格样本均值的等权平均。sample 是否对应独立患者需结合原始元数据确认。

P02 补充图 S4：usage–wPSI 的分组描述性趋势

完整保留 12 个指定基因，展示基因之间不同的关系模式。



如何阅读

细线：各样本分箱结果。
粗线：样本均值的等权平均。
横轴使用两组共享的 usage 分位数区间。
每个样本、每个区间至少需要 10 个有效细胞。

每个区间的参与样本可能不同，粗线变化可能同时受到样本构成影响。

解释范围

STMN1 更多表现为组间水平差异；TPX2、MPC1 在疾病组接近上限。

CENPM、NAP1L1 等在部分高 usage 区间出现升高趋势，但图中没有对单调性或样本内斜率进行独立检验。

这些曲线用于描述，不应直接解释为 usage 升高造成某一方向的 APA 改变。

两组的 usage 覆盖范围不同；图中连线不代表因果关系，也不构成跨样本验证。